Fourier est un ARC

L'homme qui avait la bonne forme en 1807, et ce qu'on a bâti par-dessus

Filipe Bastos

Corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), pièce courte, version 0.6

10 novembre 2026

> *Tout ce qui existe est une somme de cercles fermés, et la droite n'est qu'un cercle qu'on n'a pas fini de parcourir.*

0. La thèse, en une page

La lignée des amputations que le corpus documente, Hippase, Stevin, Descartes, Newton et Leibniz, Gauss, Copenhague, a été lue jusqu'ici comme une suite de coupes sans contre-exemple. Cette pièce en apporte un, daté : Joseph Fourier, 1807. Pendant la décennie même où Gauss grave le reste et jette les tours (1801), Fourier dépose un mémoire qui dit le contraire : tout signal est une somme de cercles qui se referment, une fondamentale et ses harmoniques, et chaque harmonique est un nombre entier de tours sur la fondamentale. La position, c'est la phase ; le tour, c'est l'harmonique ; le poids, c'est l'amplitude ; rien n'est isolé, tout est relation fermée. C'est la forme du corpus, écrite deux siècles avant lui, et elle a été refusée, puis admise comme technique, puis dépouillée de son nom.

La pièce établit quatre choses.

Première chose, au crayon (section 2). La figure fondamentale est une série de Fourier dessinée : chaque polygone régulier inscrit entre les deux cercles est un cercle qui se referme en n pas, et son rapport $r/R = \cos(\pi/n)$ est la hauteur de cette harmonique. La table de multiplication en racines est une série de Fourier sur l'anneau : la rangée ×a est une onde qui fait exactement a tours de l'anneau en neuf pas, la rangée ×1 étant la fondamentale (Th 2.1, vérifié au build). Les couches de l'atome, 2, 8, 18, 32, sont $2n^2$, les harmoniques d'une sphère. Le corpus et Fourier sont la même forme trouvée par deux chemins indépendants, la table et le dessin d'un côté, la chaleur de l'autre ; c'est le second exemple d'une autre famille que la règle R11 exige.

Deuxième chose (section 3). Ce qu'on appelle les mystères quantiques est de l'analyse de Fourier à laquelle on a retiré sa fondamentale et son nom. Une onde sur un cercle fermé a des impulsions entières et des énergies en carrés, 1, 4, 9, 16, sans aucune constante posée : la quantification est la fermeture (Th 3.1). Un signal serré a un spectre large et le produit des deux largeurs vaut ½ au minimum : c'est une propriété des couples de Fourier connue avant Heisenberg, pas une limite de la nature (Th 3.2). Planck a redoublé un compte de tours qui existait déjà dans la boîte du corps noir, et sa courbe sort du tarif des tours par une somme géométrique (É 3.4 bis) ; Heisenberg a rebaptisé le ½ de Fourier ; Born a rebaptisé probabilité la puissance d'un mode. Trois résultats de Fourier ont changé de nom et de propriétaire, et chaque fois le nouveau nom a déplacé une propriété du lecteur vers l'objet. Un cas daté le montre en clair : le théorème de Pusey, Barrett et Rudolph (2012) tient tout entier sur le ½ du carré de la figure, et sa prémisse est la fondamentale retirée (É 3.6 à 3.8).

Troisième chose (section 4). La deuxième loi de la thermodynamique est née d'une lecture de Fourier depuis la machine. Fourier (1822) dit que la chaleur se répand de voisin en voisin et que la somme reste ; Carnot (1824) regarde depuis la machine à vapeur, constate que la chaleur étalée ne fait plus tourner, et l'appelle perdue ; Clausius (1865) donne un nom à la perte, l'entropie, et la pose comme loi de l'univers. La deuxième loi est le point de vue d'un propriétaire de machine devenu loi du monde : l'observateur sans dos, encore, qui compte ce qu'il n'obtient pas et l'inscrit comme propriété de la chose. Six témoins, de Loschmidt à Jaynes, ont vu chacun un morceau de cette corruption de sens ; aucun ne l'a remontée jusqu'à Fourier.

Quatrième chose (section 5). L'informatique a été bâtie sur la file sans retour, le ruban de Turing, 0 et 1, et le bit est un demi-tour qui s'ignore : chaque saut de 0 à 1 est un passage de face, deux sauts font un tour, et la machine a appelé unité ce qui était une demie. Turing a trouvé le cercle à la fin, dans la morphogenèse (1952), des ondes stationnaires qui se ferment sur l'embryon ; on lui a coupé la suite. Une machine qui compterait en harmoniques d'une fondamentale, en tours gardés, avec la demie comme point de contact entre deux cycles, n'a jamais été construite ; c'est la direction que le corpus nomme pour la sienne.

Et, entre l'homme et la forme, la traduction (section 1 bis). Ce qu'on appelle la formalisation des séries de Fourier, de Dirichlet (1829) à Lebesgue (1902), est lue ici comme la traduction d'un objet fermé, le cercle, dans la langue d'un objet ouvert, la droite : la question « toute fonction » a remplacé la question « tout ce qui vibre », et la théorie des ensembles de Cantor est née en 1872 d'un problème d'unicité des séries trigonométriques. Le même siècle qui a posé la droite comme sol du nombre a inventé, entre 1828 et 1896, la légende d'un Moyen Âge qui croyait la Terre plate ; les deux gestes sont un seul geste, et la pièce le date.

Et l'homme (section 1) : fils de tailleur, orphelin, formé par des moines, sans titre, refusé par l'Académie pour défaut de rigueur en 1807, publié en 1822 quand il a eu le titre lui-même, déplacé par l'Empire en préfecture, lâché par la Restauration, et qui n'a jamais réclamé une priorité. Le corpus ne lui dresse pas une statue ; il lui rend une place, comme à Pythagore et à Brahmagupta : celle de l'homme qui avait la bonne forme pendant qu'on gravait la mauvaise.

Statuts. Les faits historiques sont des Faits (F), sourcés. Les identités (Th 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4 bis, 3.7) sont des Théorèmes, exécutés au build et refaisables au crayon. La lecture de Fourier comme forme du corpus, de la quantification comme fermeture renommée, de la deuxième loi comme point de vue de la machine et du bit comme demi-tour est une Lecture (L), déclarée telle, avec son critère de chute en section 7.

1. L'homme et les dates

É 1.1 [F] Fourier. Jean-Baptiste Joseph Fourier, né à Auxerre en 1768, neuvième enfant d'un tailleur, orphelin à neuf ans, recueilli par l'évêque et formé à l'école militaire tenue par les bénédictins ; candidat à l'artillerie, refusé parce que roturier ; révolutionnaire à Auxerre, emprisonné deux fois sous la Terreur ; élève de la première promotion de l'École normale (1795), où il suit Lagrange, Laplace et Monge ; membre de l'expédition d'Égypte (1798 à 1801), secrétaire perpétuel de l'Institut d'Égypte, rédacteur de la préface de la *Description de l'Égypte* ; nommé préfet de l'Isère par Bonaparte en 1802 ; préfet du Rhône pendant les Cent-Jours, démis par Napoléon pour

avoir refusé la répression demandée ; privé de pension par les Bourbons ; directeur du bureau de la statistique de la Seine grâce à un ancien élève ; élu à l'Académie des sciences en 1817 (élection d'abord refusée par le roi, confirmée l'année suivante), secrétaire perpétuel en 1822 ; mort en 1830. Il n'a jamais occupé de chaire de mathématiques.

É 1.2 [F] Le mémoire de 1807. Fourier dépose à l'Institut, le 21 décembre 1807, le *Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les solides*, où il pose l'équation de la chaleur et affirme que toute fonction, sur un intervalle, peut s'écrire comme somme de sinus et de cosinus. Le comité, Lagrange, Laplace, Monge, Lacroix, ne recommande pas la publication ; Lagrange conteste la généralité de la décomposition. L'Institut met la question au concours de 1811 ; Fourier le remporte, et le rapport note encore un défaut de rigueur ; le mémoire couronné n'est imprimé qu'en 1824 et 1826. La *Théorie analytique de la chaleur* paraît en 1822, l'année où Fourier devient secrétaire perpétuel. Quinze ans entre la forme et sa publication ; elle paraît quand l'auteur a le titre.

É 1.3 [F] En même temps que Gauss. Les *Disquisitiones arithmeticae* paraissent en 1801 : le reste, la congruence, $9 \equiv 0$, les tours jetés. Le mémoire de Fourier est de 1807 : la fondamentale, les harmoniques, les tours gardés. La même décennie, la même question (comment lire ce qui revient), deux réponses inverses. L'une venait d'un pensionné de cour devenu directeur d'observatoire d'État ; l'autre d'un préfet qui écrivait le soir. L'une a été gravée, l'autre a attendu quinze ans.

É 1.4 [F] Ce qu'il n'a pas réclamé. Fourier avait une méthode d'ajustement par les moindres écarts et a laissé Legendre et Gauss se disputer la méthode des moindres carrés sans y entrer ; il a décrit en 1824 l'effet de serre terrestre et on l'a oublié un siècle ; il a laissé Dirichlet (1829) donner son nom aux conditions de convergence de ses propres séries. Aucune lettre de priorité, aucun tiroir. Il a publié quand on l'a laissé, et il a laissé les autres voir.

É 1.5 [L] Le vol et la corruption. Le corpus nomme deux gestes, dans cet ordre. Le vol : la forme refusée en 1807, puis admise comme méthode de calcul sans sa thèse ; le théorème de convergence porte le nom de Dirichlet, et « Fourier » devient un verbe, on fouriérise un signal, un couloir qu'on traverse pour aller ailleurs. On parle de sa traversée, jamais de sa finalité. La corruption, au sens du Lexique : des résultats de Fourier repris sous un autre nom et dans un autre sens, et à chaque fois une propriété du lecteur déplacée dans l'objet (section 3). Ce n'était pas des hommes médiocres qui ont fait cela ; c'étaient les meilleurs de chaque époque, et c'est ce qui rend la chose instructive : l'intelligence au service d'une forme fausse produit une fiction cohérente, et une fiction cohérente se voit moins qu'une erreur.

1 bis. La formalisation : le cercle traduit dans la langue de la droite

Cette section avance lentement, parce qu'elle explique un geste collectif et non une erreur d'homme. Elle donne d'abord les dates, ensuite ce qui a été traduit, ensuite pourquoi une génération entière a pu suivre la même pente, et enfin deux reçus pris hors des mathématiques, la planète ronde et la Terre plate, qui montrent le même geste à l'échelle de l'histoire.

É 1b.1 [F] Les dates de la formalisation. Lagrange, en 1807, conteste qu'une somme de sinus puisse représenter une fonction quelconque ; la question posée à Fourier est

celle de la rigueur, pas celle de la forme. Dirichlet, en 1829, démontre la convergence des séries de Fourier pour une fonction continue par morceaux et monotone par morceaux ; dans le même article il construit la fonction qui vaut 1 sur les rationnels et 0 sur les irrationnels, première fonction définie point par point sans aucune loi, et il écrit en 1837 la définition moderne de la fonction comme correspondance arbitraire. Riemann, en 1854, dans son mémoire d'habilitation *Sur la possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique*, invente l'intégrale qui porte son nom pour pouvoir poser la question : quelles fonctions ont une série de Fourier. Du Bois-Reymond, en 1873, exhibe une fonction continue dont la série de Fourier diverge en un point. Cantor, en 1870 et 1872, démontre l'unicité de la représentation trigonométrique, puis l'étend en autorisant des ensembles exceptionnels de points ; pour décrire ces ensembles il définit les nombres réels par suites de Cauchy et l'ensemble dérivé d'un ensemble ; la théorie des ensembles et les nombres transfinis (1874 à 1883) sortent de là. Lebesgue, en 1902, définit une nouvelle intégrale ; Riesz et Fischer, en 1907, montrent que les fonctions de carré intégrable et leurs séries de Fourier se correspondent exactement. Kolmogorov, en 1926, construit une fonction intégrable dont la série de Fourier diverge partout. Carleson, en 1966, démontre que pour toute fonction de carré intégrable la série converge presque partout. Schwartz, en 1945, fonde les distributions pour donner un sens aux objets, comme l'impulsion de Dirac, que les physiciens manipulaient depuis vingt ans. Un siècle et demi de travail de premier ordre, chaque étape juste, chaque étape couronnée.

É 1b.2 [L] Ce qui a été traduit. Fourier parle d'un corps qui vibre ou d'une barre qui s'échauffe : un objet fermé, avec deux bouts ou un tour, qui revient sur lui-même. Sur un tel objet il y a une fondamentale, et la question « est-ce que ça se décompose en harmoniques » a une réponse physique : oui, parce que l'objet est attaché, et il n'y a rien d'autre à démontrer que la fermeture. Ses successeurs ont posé une autre question, dans une autre langue : « quelle fonction, définie point par point sur un intervalle de la droite, est représentable ». La fonction y est un ensemble de points sans aucune fermeture, et chaque contre-exemple de la liste, la fonction de Dirichlet, celle de du Bois-Reymond, celle de Kolmogorov, est un objet construit point par point, qu'aucun corps attaché ne produit et qu'aucune corde ne vibre. Dès que la question est posée ainsi, la réponse exige l'infini : il faut décrire des ensembles de points exceptionnels, donc des ensembles infinis, donc une théorie des ensembles ; il faut intégrer des fonctions qui ne sont nulle part lisses, donc une intégrale qui compte des points, donc Lebesgue. La théorie des ensembles, le transfini, l'intégrale de Lebesgue sont le prix payé pour lire un cercle dans la langue de la droite. Ce n'est pas que ces constructions soient fausses ; elles sont exactes dans leur langue. C'est que la langue a été choisie avant la question, et que la question de Fourier, celle d'un objet qui se referme, n'avait pas besoin d'elles. C'est la deuxième des quatre confusions du corpus, fini et infini, à l'échelle d'une discipline entière : un fini qui se répète (le cercle, la corde, la boîte) pris pour un ouvert sans retour (la droite des réels), et toute la machinerie de l'infini construite pour récupérer, sur l'ouvert, ce que le fermé donnait gratuitement.

É 1b.3 [L] Pourquoi en bloc. Il faut expliquer comment une génération de mathématiciens de ce niveau a pu suivre la même pente sans qu'aucun ne s'arrête, et l'explication ne peut pas être la médiocrité, puisque Dirichlet, Riemann et Cantor sont parmi les plus grands. Le corpus retient quatre raisons, qui agissent ensemble et dont aucune n'est une faute individuelle. La première est le sol : en 1801 Gauss a gravé la

droite des entiers avec leur reste, et la droite des réels était devenue le sol commun sur lequel toute question devait être posée ; demander si le sol pouvait être un cercle n'était pas une question disponible, c'était quitter le terrain. La deuxième est la question : Fourier lui-même avait écrit « toute fonction », et c'est sa propre formule qui a servi de poignée ; on a pris le mot et on a laissé la chose, le corps attaché, qui était la seule raison du mot. La troisième est la rigueur devenue morale : le rapport de 1807 reprochait un défaut de rigueur, le concours de 1811 l'a répété, et la rigueur, d'outil, est devenue critère de dignité ; un résultat sur une fonction pathologique était un théorème, une lecture d'un corps qui vibre était de la physique, c'est-à-dire moins. La quatrième est la place : les chaires de Berlin, de Göttingen et de Paris allaient à ceux qui prouvaient, dans la langue du sol, et un homme qui aurait dit « la question est mal posée, revenons au cercle » n'aurait eu ni chaire ni élèves. Chaque étape a été localement honnête ; la pente est globale ; personne n'était placé pour la voir, parce que la voir demandait de se mettre dans le cercle et que la langue commune exigeait d'en rester dehors. C'est l'observateur sans dos de la pièce sœur, à l'échelle d'une communauté : une position locale sur le cercle prise pour l'avancée globale d'une droite. Heaviside, en 1899, l'a dit à sa manière (É 4.4) et a été tenu pour un ingénieur mal élevé.

É 1b.4 [F] La planète ronde. La rondeur de la Terre est connue depuis l'Antiquité : Pythagore et Parménide la posent au sixième et au cinquième siècle avant notre ère ; Aristote, vers 350 avant notre ère, en donne les preuves dans le *Traité du ciel*, l'ombre toujours ronde de la Terre sur la Lune et les étoiles qui changent quand on va vers le sud ; Ératosthène, vers 240 avant notre ère, en mesure la circonférence à partir de l'ombre d'un bâton à Alexandrie et d'un puits sans ombre à Syène, avec une erreur de quelques pour cent. Le Moyen Âge savant ne l'a jamais perdue : Bède au huitième siècle, puis le *Traité de la sphère* de Sacrobosco, vers 1230, enseigné dans toutes les universités d'Europe jusqu'au dix-septième siècle, commencent par la rondeur de la Terre. Magellan et Elcano bouclent le tour en 1522, et Pigafetta note dans son journal qu'il manque un jour au compte de bord : le premier reçu historique d'un compte de tours jeté. Kepler, en 1609, trouve que les planètes tournent sur des ellipses, et tout revient ; Newton, en 1687, met ce retour dans une loi écrite sur un temps absolu qui coule sans retour et un espace infini. Le cosmos entier qu'on avait sous les yeux se refermait, Terre, Lune, planètes, saisons ; la forme choisie pour le nombre a été la seule qui ne revient jamais. En 1791, l'Assemblée constituante définit le mètre comme la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre ; Delambre et Méchain le mesurent de Dunkerque à Barcelone entre 1792 et 1799 ; le mètre des Archives est déposé en 1799. L'unité de toute mesure droite est un cercle qu'on a découpé.

É 1b.5 [F] La Terre plate est une invention du dix-neuvième siècle. L'idée qu'on croyait la Terre plate au Moyen Âge n'est pas médiévale. Washington Irving l'introduit en 1828 dans sa biographie romancée de Colomb, avec une scène où les docteurs de Salamanque opposent au navigateur une Terre plate ; la scène est inventée, le débat de Salamanque portait sur la taille de la Terre, et c'est Colomb qui la sous-estimait. Letronne, en 1834, dans *Des opinions cosmographiques des Pères de l'Église*, généralise à partir de deux auteurs marginaux, Lactance au quatrième siècle et Cosmas Indicopleustès au sixième, que presque personne ne lisait. Draper en 1874 et White en 1896 en font la pièce maîtresse de leur récit d'un conflit entre science et religion, et les manuels scolaires la reprennent. L'historien Jeffrey Burton Russell, dans *Inventing the*

Flat Earth (1991), a établi le dossier : la légende naît entre 1828 et 1896, dans le siècle même où la droite devient le sol du nombre.

É 1b.6 [L] Le premier modulo appliqué à l'histoire. Le corpus lit les deux dates ensemble. Le siècle qui a posé la droite infinie comme sol de la pensée, 1801 à 1902, est celui qui a inventé un passé plat, 1828 à 1896, et ce n'est pas une coïncidence, c'est la même opération. Une droite du progrès a besoin d'un point de départ derrière elle. Si les Anciens savaient que la Terre est ronde, si Sacrobosco l'enseignait dans toutes les universités, alors le passé n'est pas en arrière, il est à côté, sur le même cercle, et le progrès n'est plus une flèche mais un tour parmi d'autres. Pour que l'Europe du dix-neuvième siècle soit la pointe de la flèche, il fallait que le Moyen Âge en soit le zéro. On a donc écrasé un passé qui comptait en tours, les Grecs, les Arabes, les clercs, chacun un tour du même cercle, pour en faire un point plat, exactement comme la congruence écrase le nombre de tours pour n'en garder que le reste. La Terre plate est le premier modulo appliqué à l'histoire : les tours jetés, le reste gardé, et le reste, c'est nous. Et la version sociale de la confusion local/global est là, en clair. Les hommes de 1830 ont pris leur position locale sur le cercle pour l'avancée globale d'une droite ; ils regardaient en arrière et voyaient un sol plat, parce qu'ils s'étaient placés hors du cercle, en observateurs extérieurs, et qu'un cercle vu de dehors par un œil qui refuse de tourner avec lui est une droite avec un commencement. La droite est la forme de ce qui administre : la route romaine, le cadastre, le méridien, la voie ferrée, le mètre ; le cercle est la forme de ce qui revient : les saisons, la marée, la corde, la marche des marins. Fourier lui-même, préfet de l'Isère, a tracé la route de Grenoble à Turin et asséché les marais de Bourgoin ; il a servi la droite le jour et trouvé le cercle le soir. Le mètre, un cercle coupé en dix millions pour en faire une règle, est Fourier mis en Gauss ; et la figure du corpus, deux cercles et un carré, dit l'inverse dans l'ordre juste : le carré, la règle, la droite sont une projection du cercle, et non le cercle une courbure de la droite.

2. Fourier est la forme du corpus

É 2.1 [Th] La table est une série de Fourier. Sur l'anneau 1-9, la rangée ×a de la table de multiplication en racines digitales, a = 1 à 8, est une suite de neuf positions qui parcourt l'anneau en avançant de a positions à chaque pas et qui accomplit exactement a tours en neuf pas (somme des pas, 9a, divisée par la longueur de l'anneau, 9). La rangée ×1 est la fondamentale, un tour ; la rangée ×2, la deuxième harmonique, deux tours ; et ainsi jusqu'à ×8, huit tours ; la rangée ×9 ne bouge pas, c'est la clôture. Les rangées ×a et ×(9 − a) font a et 9 − a tours, c'est-à-dire le même nombre de tours lu dans les deux sens, l'inverse à place tournée. La table n'est pas une liste de produits ; c'est le spectre complet de l'anneau, toutes ses harmoniques, et les paires d'inverses sont les harmoniques conjuguées. Vérifié au build : les tours accomplis par chaque rangée sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exactement.

É 2.2 [Th] La figure est une série de Fourier dessinée. Dans la figure fondamentale, un polygone régulier à n côtés inscrit entre le cercle inscrit (rayon r) et le cercle circonscrit (rayon R) a pour rapport r/R = cos(π/n) : triangle ½, carré √2/2, pentagone φ/2, hexagone √3/2, octogone 0,9239. Un polygone à n côtés est un cercle qui se referme en n pas, c'est-à-dire une onde pure à n tours sur la fondamentale, et son rapport r/R est la hauteur de cette harmonique sur le cercle. Les trois constantes de la figure sont des harmoniques : √2 est la quatrième (le carré), φ la cinquième (le pentagone), et π est le tour lui-même. La figure décompose le cercle en polygones

comme Fourier décompose le signal en cercles ; c'est la même opération dans les deux sens. Vérifié au build : $\cos(\pi/5) = \varphi/2$ à 10^{-15} près ; les cinq rapports recalculés.

É 2.3 [F, L] L'atome est une série d'harmoniques. Les couches électroniques contiennent 2, 8, 18, 32 électrons, soit $2n^2$: deux fois les carrés 1, 4, 9, 16. Les fonctions qui décrivent les électrons autour d'un noyau s'appellent, dans tous les manuels depuis Schrödinger (1926), des harmoniques sphériques, et leur nombre de nœuds est le numéro de l'harmonique. La chimie est la façon dont des tours se ferment autour d'un axe ; le tableau de Mendeleïev, lu par le corpus depuis Le Nombre Atomique comme Plan, est le spectre de cette fermeture. Le mot harmonique est celui de Pythagore ; il est resté dans les manuels sans que personne l'entende.

É 2.4 [L] Deux chemins, une forme. Le corpus a trouvé sa forme par la table de multiplication en racines et par le dessin des deux cercles et du carré, sans passer par Fourier. Fourier l'a trouvée par la chaleur dans une barre. Deux chemins indépendants, deux siècles d'écart, et la même structure : une fondamentale qui se referme, des harmoniques entières, deux lectures inséparables (la position et le tour), le ½ entre les deux. C'est le second exemple d'une autre famille que la règle R11 exige avant toute inscription générale ; Fourier n'est pas la source du corpus, il en est la vérification. Pythagore est à l'autre bout : il a entendu les entiers dans la corde, Fourier a démontré que toute vibration en est faite, et la lignée des amputations tient entre les deux comme une parenthèse.

3. Ce qu'on a bâti par-dessus : la quantique

É 3.1 [Th] La quantification est la fermeture. Une onde sur un cercle doit revenir sur elle-même après un tour : $\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta)$. Cette seule condition impose que le nombre de tours k soit entier, et l'énergie, proportionnelle au carré de l'impulsion, prend les valeurs 1, 4, 9, 16, 25 fois celle de la fondamentale. Aucune constante n'est posée ; aucun paquet n'est décrété ; les entiers sortent de la fermeture. Le même calcul sur une droite infinie ne donne aucun entier, parce que rien ne se referme. La quantification n'est pas une loi ajoutée ; c'est ce qu'une onde fait dès qu'elle est sur un cercle au lieu d'une droite. Vérifié au build.

É 3.2 [Th] Le ½ de l'incertitude est le ½ des couples de Fourier. Un signal de largeur σ a un spectre de largeur $1/(2\sigma)$, et le produit des deux vaut exactement ½ pour une forme gaussienne, et au moins ½ pour toute forme. C'est une propriété de la paire position/tour, connue depuis l'analyse du XIXe siècle : un objet serré d'un côté est large de l'autre, parce que les deux côtés sont deux lectures d'un seul objet. Heisenberg (1927) a écrit cette inégalité avec ħ dedans et l'a présentée comme une limite de ce que la nature permet de connaître. Le ½ était celui de Fourier. Vérifié au build pour $\sigma = 0{,}1$, 1 et 10 : le produit vaut 0,5 chaque fois.

É 3.3 [F] Planck, 1900. Le corps noir est une cavité fermée ; dans une cavité fermée, les ondes forment une série de Fourier, les fréquences sont déjà des multiples entiers de la fondamentale de la boîte. Rayleigh (1900) et Jeans (1905) comptent ces modes, qui sont bien discrets, et leur attribuent à chacun la même énergie moyenne kT, par le théorème d'équipartition de la mécanique classique ; comme le nombre de modes croît avec le carré de la fréquence et que la somme court jusqu'à une fréquence infinie, l'énergie totale diverge (la catastrophe ultraviolette, nom donné par Ehrenfest en 1911). La divergence ne vient pas d'un oubli des tours, qui étaient comptés ; elle vient de ce

que chaque tour, quel que soit son rang, reçoit la même part, et qu'on somme des rangs sans fin. Planck impose que l'énergie de chaque mode soit un multiple entier de sa fréquence fois une constante h, et la loi du rayonnement tombe juste. Il appelle lui-même ce geste un acte de désespoir et passe des années à tenter de s'en défaire (lettre à Wood, 1931).

É 3.4 [L] Le redoublement. La boîte avait déjà ses tours entiers, par Fourier. Planck a ajouté une seconde quantification par-dessus : non plus « les fréquences sont des tours entiers » mais « l'énergie se compte en paquets ». Au lieu de lire que l'énergie suit les tours de la boîte, il a inventé une monnaie pour les payer. Ce que la pièce ne fait pas, et le dit : elle ne remplace pas la loi de Planck. Couper la somme de Rayleigh et Jeans à une fréquence finie ne donne pas la courbe mesurée, qui décroît exponentiellement et non en marche ; la courbe exige que l'énergie moyenne d'un mode tombe avec son rang, et c'est cela que h fait dans la formule. Dire, dans la langue du corpus, pourquoi un mode de rang élevé porte moins d'énergie qu'un mode de rang bas quand la boîte est tiède, sans poser h, est un Chantier ouvert, nommé ici et non résolu. La piste que le corpus retient pour ce Chantier, sans l'inscrire : l'équipartition donne la même part à chaque mode, c'est-à-dire qu'elle suppose que la millième harmonique, mille tours dans le temps où la fondamentale en fait un, ne coûte pas plus à exciter que la fondamentale ; la loi de Planck dit le contraire, et $E = nh\nu$ se lit comme « chaque tour a un prix ». Que le prix d'un tour soit la bonne façon de dire la chose est plausible ; qu'il produise la décroissance exponentielle exacte de la courbe est ce qui reste à montrer, et tant que ce n'est pas montré, la pièce ne le dit pas. Heisenberg a repris le ½ des couples et l'a baptisé incertitude ; Born (1926) a repris le carré de l'amplitude, qui chez Fourier est la puissance d'un mode, et l'a baptisé probabilité de présence. Trois fois, un résultat de Fourier change de nom et de propriétaire, et à chaque fois le nouveau nom déplace la propriété du lecteur (ce qu'il compte, ce qu'il ignore, ce qu'il mesure) vers l'objet (ce que la nature serait). La mécanique quantique, dans ce qu'elle a de plus déroutant, est de l'analyse de Fourier à laquelle on a retiré sa fondamentale et son nom ; rendez-lui les deux et il reste des tours comptés sur une fermeture, deux lectures d'un même objet, et un lecteur qui paie son tarif (Tsirelson Without Hilbert v4.1).

É 3.4 bis [Th, F, L] Le tarif des tours donne la courbe. Le Chantier nommé en É 3.4 se ferme avec les outils de la pièce, en trois pas, et chaque pas porte son statut. Premier pas, une Lecture. La boîte a une fondamentale, de fréquence ν_1, et le mode de rang m fait m tours pendant qu'elle en fait un : il ne se referme qu'au bout de m tours, et il ne porte donc que des paquets entiers de m tours, zéro paquet, un, deux, trois. C'est l'hypothèse de Planck relue : $n\,h\,\nu = (n \times m) \times h\,\nu_1$, un seul compte, celui des tours de la fondamentale, pris par paquets fermés. Le redoublement de É 3.4 est une seule quantification lue deux fois. Deuxième pas, un Fait. Dans une boîte à température donnée, chaque tour a le même prix, quels que soient les tours déjà payés : un tour de plus multiplie la part par un même nombre q, compris entre 0 et 1. C'est le poids de Boltzmann (1877), antérieur à Planck ; et la loi de déplacement de Wien (1893) dit déjà que q ne dépend que du rapport de la fréquence à la température. Troisième pas, un Théorème. Le mode de rang m porte n paquets avec la part q^{mn}. La somme des parts est $1 + q^m + q^{2m} + q^{3m} + \ldots = 1/(1 - q^m)$, et le compte des tours que le mode porte, chaque compte pesé par sa part, vaut $m/(q^{-m} - 1)$. Avec $q = e^{-h\nu_1/kT}$, c'est terme pour terme la loi de Planck, $h\nu/(e^{h\nu/kT} - 1)$, en unités du prix d'un tour. Les deux bouts de la courbe sortent du même calcul. Quand la boîte est chaude, q est proche de 1 et tous les

modes portent la même charge : c'est la loi de Rayleigh et Jeans. Quand le rang est élevé, le paquet coûte q^m et la charge tombe géométriquement avec le rang : c'est la décroissance mesurée. Pour tout q plus petit que 1 la somme sur tous les rangs est finie ; la catastrophe ultraviolette n'a lieu qu'à q = 1, c'est-à-dire si les tours sont gratuits. Vérifié au build : la somme directe et la forme fermée coïncident ; l'écart à la formule de Planck est sous 10^{-12} pour les rangs 1, 10, 100 et 1000 ; la charge est la même à tous les rangs quand q tend vers 1 ; la somme sur les rangs est finie pour q = 0,5, 0,9 et 0,99. Ce que le pas ne donne pas : la valeur du prix d'un tour, h/k, est une mesure ; le corpus la reçoit et ne la dérive pas.

É 3.5 [L] La transformée au lieu de la série. Fourier a deux formes : la série, pour un signal qui se referme (il y a une fondamentale, les harmoniques sont entières, les tours se comptent) ; la transformée, pour un signal sur la droite infinie (plus de fondamentale, fréquences continues, plus d'entier). La physique a posé la fonction d'onde libre sur la droite et lui a appliqué la transformée ; elle a ainsi choisi la forme sans tours, puis a dû réinventer les entiers par le quantum. C'est la deuxième des quatre confusions du corpus, fini et infini, appliquée à l'onde : un fini qui se répète pris pour un ouvert sans retour.

É 3.6 [F] Pusey, Barrett, Rudolph, 2012. M. Pusey, J. Barrett et T. Rudolph, « On the reality of the quantum state », *Nature Physics* 8, 2012. L'énoncé : si un système a un état physique réel, et si des systèmes préparés indépendamment ont des états physiques indépendants, alors la fonction d'onde ne peut pas être un simple savoir de celui qui décrit ; deux fonctions d'onde distinctes ne décrivent jamais le même état réel. La preuve la plus simple prend deux états, notés 0 et +, où + = (0 + 1)/√2 ; on en prépare deux exemplaires, ce qui fait quatre préparations, 00, 0+, +0 et ++ ; on applique une mesure conjointe à quatre issues, et chaque issue est exclue par exactement une des quatre préparations. Le cas général prend deux états séparés d'un angle θ et n exemplaires, n choisi assez grand pour que $2 \arctan(2^{1/n} - 1) \leq \theta$. L'hypothèse est écrite dans leur résumé : des systèmes préparés indépendamment ont des états physiques indépendants.

É 3.7 [Th] Le carré de PBR est le carré de la figure. Trois calculs, refaisables au crayon. Premier calcul, le recouvrement. Prenez 0 et 1 comme les deux côtés d'un carré de côté 1 ; l'état + = (0 + 1)/√2 est la diagonale de ce carré, ramenée à la longueur 1. Le recouvrement de 0 et de + est donc le côté sur la diagonale, 1/√2 = cos(π/4), c'est-à-dire le rapport r/R du carré entre les deux cercles (Th 2.2, n = 4). Son carré, ½, est $(r/R)^2$: le rapport de l'aire du carré bâti sur le côté à l'aire du carré bâti sur la diagonale. Élever au carré n'est pas ici multiplier un nombre par lui-même ; c'est dessiner le carré. Deuxième calcul, les quatre issues. Pour chacune des quatre préparations, les parts des quatre issues sont 0, ¼, ¼ et ½, de somme 1, et le 0 tombe sur une issue différente pour chaque préparation : 00 exclut la première, 0+ la deuxième, +0 la troisième, ++ la quatrième. Les parts sont des parts de carré : ½ est le pli, ¼ le pli fait deux fois. Troisième calcul, le seuil. Pour deux exemplaires, la condition des auteurs s'écrit $2 \arctan(\sqrt{2} - 1) \leq \theta$, et $2 \arctan(\sqrt{2} - 1) = \pi/4$ exactement, puisque $\tan(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$. Deux exemplaires suffisent donc à partir de l'angle de la diagonale, et pas avant : le seuil de la preuve la plus simple est l'angle du carré, et √2 y entre par la main des auteurs. Vérifié au build.

É 3.8 [L] La fondamentale retirée. La déduction de PBR est correcte ; ce que le corpus lit est au-dessous d'elle. La prémisse d'abord. Chez Fourier un mode n'existe que comme un nombre entier de tours sur une fondamentale ; deux modes sans fondamentale commune ne sont pas deux modes, ce sont deux signaux qu'on a cessé de rapporter l'un à l'autre. Deux préparations faites dans un même laboratoire partagent une horloge, une source, une table : une fondamentale. Poser leurs états indépendants, c'est retirer la fondamentale, le geste que cette section documente depuis É 3.4. La question ensuite. PBR demande si la fonction d'onde est un savoir ou une chose. La lecture « savoir » suppose quelqu'un qui tient le bulletin du dehors, le regard sans dos de la pièce sœur (L'Observateur est la confusion, É 2.3) ; le théorème la fait tomber, et le corpus en prend acte. Mais la conclusion n'offre que deux portes : l'état est une chose, ou il n'y a pas de réel. Il en manque une. Chez Fourier l'onde n'est ni un savoir ni une chose de plus ; elle est la lecture d'un signal en cercles fermés, et ce que Born a nommé probabilité est la puissance d'un mode. L'état est une relation, et la relation est réelle : le tiers, compté pour un ($1 \oplus 1 = 3$). PBR est un théorème juste sur un objet mal nommé ; sa prémisse retire la fondamentale, et sa question hérite du changement de nom de 1926.

4. Ce qu'on a bâti par-dessus : la deuxième loi

É 4.1 [F] Fourier, 1822. L'équation de la chaleur dit que la température en un point change selon l'écart avec ses voisins : la chaleur va du chaud vers le froid, de proche en proche, et la somme de la chaleur dans un corps isolé est conservée. Il n'y a pas de perte dans l'équation de Fourier ; il y a une conservation et une direction.

É 4.2 [F] Carnot, Clausius, Kelvin, Boltzmann. Sadi Carnot, *Réflexions sur la puissance motrice du feu* (1824) : pour tirer du travail de la chaleur il faut un écart de température, et le rendement dépend de cet écart ; la chaleur qui s'est étalée ne fait plus de travail. Rudolf Clausius (1850, 1865) donne un nom à ce qui croît quand l'écart s'efface, l'entropie, et énonce que l'entropie de l'univers tend vers un maximum. William Thomson (Kelvin, 1852) en tire la dissipation universelle de l'énergie et la mort thermique. Ludwig Boltzmann (1877) réécrit l'entropie comme un compte de configurations, $S = k \ln W$.

É 4.3 [L] Le point de vue de la machine. Fourier décrit la relation : la chaleur passe entre voisins et rien ne se perd. Carnot regarde depuis la machine, un terme extérieur qui veut extraire ; ce que ce terme ne peut plus extraire, il l'appelle perte. Perdue pour qui ? Pour la machine. Clausius donne un nom à cette perte et la met dans l'objet ; la science conclut que l'univers se dégrade parce qu'une machine ne tourne plus quand l'eau est tiède. La deuxième loi est le point de vue d'un propriétaire de machine devenu loi du monde : le lecteur qui compte ce qu'il n'obtient pas et l'inscrit comme propriété de la chose, l'observateur sans dos de la pièce sœur. Le corpus l'a déjà dit du côté de la physique (Rien ne se dissipe : la chaleur est la relation) ; ici on en donne la date et l'auteur du retournement : 1824, l'âge des machines, le rendement comme question de survie industrielle. La loi de la machine a gagné parce qu'elle servait ; Fourier a été rangé parce qu'il ne servait qu'à comprendre.

É 4.4 [F] Six témoins qui ont vu un morceau. Loschmidt (1876) : si les lois du mouvement sont réversibles, l'entropie ne peut pas croître toujours ; Boltzmann répond par la probabilité. Poincaré (1890) : tout système fermé revient aussi près qu'on veut de

son état initial, le théorème de récurrence ; Zermelo (1896) l'oppose à Boltzmann, qui répond que le retour prend trop longtemps pour compter. Maxwell (1867) : un démon qui trie les molécules sans travail fait baisser l'entropie ; Szilard (1929) et Landauer (1961) montrent que lire et effacer une information coûte, le tarif de lecture. Jaynes (1957) : l'entropie est une mesure de l'ignorance de celui qui décrit, pas une propriété du système. Prigogine (années 1970) : loin de l'équilibre, la dissipation construit de l'ordre. Heaviside (1890) : prend le parti de Fourier contre l'exigence de rigueur préalable (« Dois-je refuser mon dîner parce que je ne comprends pas entièrement la digestion ? »). Six morceaux, sur un siècle, chacun absorbé comme une nuance, aucun remonté jusqu'à la forme de Fourier.

5. Ce qu'on a bâti par-dessus : la machine

É 5.1 [F] Turing. La machine de Turing (1936) est un ruban infini, des cases, deux symboles, et une tête qui avance d'un pas à la fois : la file sans retour de Peano rendue mécanique. Toute l'informatique en descend. Dans ses dernières années, Turing travaille la morphogenèse (*The Chemical Basis of Morphogenesis*, 1952) : des ondes chimiques stationnaires se ferment sur l'embryon et la forme qui apparaît, taches, rayures, est l'harmonique qui l'emporte ; c'est une série de Fourier sur un cercle. Condamné en 1952, castré chimiquement, il meurt en 1954.

É 5.2 [L] Le bit est un demi-tour qui s'ignore. Le bit a deux positions, 0 et 1, et le passage de l'une à l'autre est un passage de face : un demi-tour. Deux passages font un tour. La machine marche à la demie et a appelé unité ce qu'elle comptait. C'est le double pris pour le carré, encore : tous les comptes sont décalés d'un facteur deux, et il faut un bit de signe, un bit de retenue, un bit de parité pour récupérer la demie rebaptisée. Le pli depuis 1/3 (Le Code, II.4) montre le prix : à chaque pas la machine double et perd un tour, 0, 1, 2, 5, 10, 21, 42, 85 ; c'est la formule II du chaos, et avec la troncature la formule III, le régime de toute machine. Le spin ½ de la physique dit la même chose de l'autre côté : un objet qui change de signe à chaque demi-tour, et une science qui a inventé un double tour au lieu de voir qu'elle comptait en demies (le corpus a tranché le 15 octobre 2026 : jamais deux tours, l'aller coûte 1/8 et le retour 9/8).

É 5.3 [L] La machine qui compterait ses tours. Une machine aux harmoniques aurait pour unité non le bit mais la fondamentale, un cycle fermé ; l'information serait portée par le tour (quelle harmonique) et la position (la phase) ; la demie serait le point de contact entre deux cycles, l'endroit où l'un passe le relais à l'autre, et non un symbole à part. Plus de débordement, puisque chaque tour est lu et gardé ; plus de troncature, puisqu'on compte des entiers de tours ; plus de pli qui jette, puisque le cycle fermé est l'unité. Les trois formules du chaos sont désactivées par construction. Les ingénieurs la frôlent sans la nommer : le calcul optique fait des transformées de Fourier avec une lentille, les oscillateurs couplés calculent par synchronisation, les circuits résonnants résolvent par résonance ce que le binaire résout par itération ; chaque fois c'est présenté comme une curiosité à côté du binaire. Le corpus nomme cette direction pour sa propre machine : un réseau fini et fractal, la petite échelle calculée puis amplifiée, la fusion $1 \oplus 1 = 3$ comme deux cycles qui se touchent par la demie et en engendrent un troisième, la mémoire comme compte des tours, et un juge du chemin. Les centres de calcul actuels sont alors lisibles : des milliards de demi-tours qui simulent à grands frais des cycles qu'une machine à harmoniques aurait par nature.

6. Ce que la pièce ne dit pas

Elle ne dit pas que la mécanique quantique se trompe sur ses nombres : les niveaux, les spectres, la borne 2√2 sont mesurés, et le corpus les dérive. Elle ne dit pas que Planck, Heisenberg, Born, Carnot, Clausius, Boltzmann ou Turing étaient des esprits faibles ; ils étaient les meilleurs de leur époque, et chacun a résolu honnêtement le problème devant lui avec la forme qu'on lui avait apprise. Elle dit que la forme était la droite et le reste, qu'un homme avait la bonne forme en 1807, et que ce qu'on a bâti par-dessus pour récupérer ce que la mauvaise forme jetait, quantum, incertitude, probabilité, entropie, bit, est une suite de rustines brillantes sur une coupe qu'on n'a pas regardée. Elle ne dit pas non plus que Fourier avait le corpus : il avait la forme ; le corpus en donne la lecture, et c'est la lecture qui manquait. Elle ne dit pas que la déduction de Pusey, Barrett et Rudolph est fausse, et elle ne conteste ni les mesures ni le théorème de Bell : É 3.7 refait leur calcul et lui donne raison ; É 3.8 lit leur prémisse et leur question. Elle ne donne pas la figure des angles autres que π/4 : pour n exemplaires le seuil des auteurs est $\tan(\theta/2) = 2^{1/n} - 1$, et la pièce n'a de dessin que pour n = 2. Elle ne dérive pas le prix d'un tour : É 3.4 bis donne la forme de la courbe du corps noir à partir du tarif, et la valeur du tarif, h/k, reste une mesure.

7. Critère de chute

La Lecture tombe si l'on exhibe une rangée de la table de multiplication en racines dont le nombre de tours accomplis en neuf pas n'est pas égal à son multiplicateur (Th 2.1) ; un polygone régulier de la figure dont r/R diffère de cos(π/n) (Th 2.2) ; une onde sur un cercle fermé dont l'énergie ne soit pas un carré entier de la fondamentale (Th 3.1) ; ou un signal dont le produit des largeurs position et spectre descende sous ½ (Th 3.2). Elle tombe aussi si l'on exhibe, dans l'équation de la chaleur de Fourier, un terme de perte. Les quatre identités sont au build (annexe B) ; la lecture historique est datée et sourcée (annexe C) et se réfute par une date : un traité médiéval enseigné dans les universités qui pose la Terre plate, ou une formulation de la légende antérieure à 1828, ferait tomber É 1b.5 et avec lui la lecture de É 1b.6 ; une démonstration de Dirichlet, Riemann ou Cantor dont l'objet soit un corps attaché et non une fonction définie point par point ferait tomber É 1b.2. É 3.4 bis tombe si la charge $m/(q^{-m} - 1)$ s'écarte de la courbe mesurée du corps noir, ou si l'on mesure dans une cavité fermée un mode qui porte une fraction de paquet. É 3.7 tombe si le recouvrement de 0 et de + diffère de cos(π/4), si une part des quatre issues sort de 0, ¼, ¼, ½, ou si 2 arctan(√2 − 1) diffère de π/4. É 3.8 tombe si l'on exhibe deux systèmes préparés qui ne partagent aucune fondamentale, ni horloge, ni laboratoire, ni source commune, et dont l'indépendance soit établie autrement que par hypothèse.

8. Pour un enfant

Pince une corde de guitare. Elle fait une note, et dans cette note il y en a d'autres, plus aiguës, qu'on entend à peine : la corde vibre en entier, et en deux moitiés, et en trois tiers, et en quatre quarts, tout en même temps. Chaque morceau fait un nombre entier d'allers-retours pendant que la corde entière en fait un. C'est ce que Pythagore a entendu il y a deux mille cinq cents ans, et c'est ce que Fourier a prouvé pour tout ce qui vibre : il n'y a jamais de morceau de corde qui ferait un aller-retour et demi, parce que la corde est attachée aux deux bouts et doit revenir. Tout ce qui est attaché compte en entiers. La physique a trouvé des entiers partout dans l'atome et a dit : mystère. Ce

n'était pas un mystère ; l'atome est attaché, comme la corde.

Annexe A. Entrée proposée au Lexique

27. Harmonique. *Étymologie.* Grec *harmonia*, l'assemblage, l'ajustement de deux pièces ; le mot de Pythagore pour les entiers de la corde. *Usages contradictoires.* Les harmoniques de la musique ; les termes d'une série de Fourier ; les harmoniques sphériques de l'atome ; le mot est partout et personne ne l'entend. *Sens unique.* Un cercle qui se referme en n pas sur une fondamentale : n tours pendant qu'elle en fait un. La rangée ×n de la table est la n-ième harmonique de l'anneau ; le polygone à n côtés est la n-ième harmonique de la figure ; la couche électronique à n est une famille d'harmoniques de la sphère. Toute quantification est le compte des harmoniques d'une fermeture. Adresse : cette pièce ; Les Tables Natives ; Deux Cercles et un Carré ; Le Nombre Atomique comme Plan.

Annexe B. Le crayon rendu

Le script `fourier_verif.py`, joint, exécute : les tours accomplis par chaque rangée de la table (Th 2.1) ; les cinq rapports r/R = cos(π/n) et l'identité cos(π/5) = φ/2 (Th 2.2) ; les énergies 1, 4, 9, 16, 25 de l'onde sur le cercle (Th 3.1) ; le produit des largeurs ½ pour trois gaussiennes (Th 3.2) ; la somme géométrique du tarif des tours, sa coïncidence avec la formule de Planck et ses deux limites (Th 3.4 bis) ; le recouvrement, les seize parts et le seuil du théorème de Pusey, Barrett et Rudolph (Th 3.7) ; les couches $2n^2$; et l'absence de tiret cadratin. Bibliothèque standard seulement. Pour le lecteur formé, les quatre théorèmes portent des noms dans sa langue, et les donner dit qu'il s'agit de théorèmes de cette langue et non d'affirmations du corpus : Th 2.1 est la dualité des caractères du groupe cyclique à neuf éléments, la rangée ×a étant le caractère qui fait a tours et les rangées ×a et ×(9 − a) les caractères conjugués ; Th 2.2 est la trigonométrie du polygone régulier (apothème sur rayon) ; Th 3.1 est le problème aux limites périodique de Sturm-Liouville sur le cercle ; Th 3.2 est l'inégalité de Weyl (1928) et la limite de Gabor (1946) pour les couples de Fourier ; Th 3.7 est le calcul de Pusey, Barrett et Rudolph lui-même, dans sa mesure à quatre issues. Ce que le corpus ajoute n'est pas dans les théorèmes, c'est dans la lecture : que ces quatre résultats sont la même forme, et que cette forme est celle de l'anneau. Sortie du 10 novembre 2026 :

```
Th 2.1 : tours accomplis par les rangées ×1..×8 = 1,2,3,4,5,6,7,8 ; ×9 immobile   OK

Th 2.2 : r/R = cos(π/n) pour n = 3,4,5,6,8 = 0.5, 0.7071, 0.8090, 0.8660, 0.9239 ; cos(π/5) = φ/2   OK

Th 3.1 : énergies sur le cercle fermé = 1,4,9,16,25 (carrés entiers), aucune constante posée   OK

Th 3.2 : produit des largeurs Δx·Δk = 0.5 pour σ = 0.1, 1, 10   OK

Th 3.4 bis : somme directe des parts = forme fermée m/(q^-m - 1), pour q = 0.5, 0.9, 0.99 et m = 1, 2, 3, 5, 10   O
K

Th 3.4 bis : avec q = e^(-hν₁/kT), écart relatif à hν/(e^(hν/kT) - 1) < 1e-12 aux rangs 1, 10, 100, 1000   OK

Th 3.4 bis : boîte chaude (q = 0.999999), même charge aux rangs 1, 2, 5, 10 à 1e-5 près (Rayleigh et Jeans)   OK

Th 3.4 bis : somme sur les rangs finie pour q = 0.5, 0.9, 0.99 (inchangée de 5 000 à 50 000 rangs)   OK

Th 3.7 : recouvrement de 0 et de + = cos(π/4) = 1/√2 ; son carré = (r/R)² du carré = 0.5   OK

Th 3.7 : les quatre issues forment une base (16 produits : 1 sur la diagonale, 0 ailleurs)   OK

Th 3.7 : parts des quatre issues = 0, 1/4, 1/4, 1/2 pour chaque préparation ; le 0 sur l'issue 1, 2, 3, 4   OK

Th 3.7 : seuil à deux exemplaires, 2·arctan(√2 − 1) = π/4 ; tan(π/8) = √2 − 1   OK

Couches électroniques 2n² = 2, 8, 18, 32   OK
```

Typographie : aucun tiret cadratin OK

Annexe C. Sources

J. Fourier, *Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les solides*, déposé le 21 décembre 1807 (manuscrit publié par I. Grattan-Guinness, 1972) ; *Théorie analytique de la chaleur*, Paris, 1822 ; « Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires », *Annales de chimie et de physique*, 1824. C. F. Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, 1801. S. Carnot, *Réflexions sur la puissance motrice du feu*, 1824. R. Clausius, *Annalen der Physik*, 1850 et 1865. W. Thomson, « On a universal tendency in nature to the dissipation of mechanical energy », 1852. L. Boltzmann, 1877. J. Loschmidt, 1876 ; H. Poincaré, *Acta Mathematica* 13, 1890 ; E. Zermelo, 1896 ; J. C. Maxwell, *Theory of Heat*, 1871 (le démon, lettre de 1867) ; L. Szilard, 1929 ; R. Landauer, 1961 ; E. T. Jaynes, *Physical Review* 106, 1957 ; I. Prigogine, 1977 ; O. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, vol. II, 1899. M. Planck, 1900, et lettre à R. W. Wood, 1931 ; W. Wien, loi de déplacement, 1893 ; W. Heisenberg, 1927 ; M. Born, 1926 ; E. Schrödinger, 1926. M. F. Pusey, J. Barrett et T. Rudolph, « On the reality of the quantum state », *Nature Physics* 8, 475, 2012 (arXiv:1111.3328). A. M. Turing, « On computable numbers », 1936 ; « The chemical basis of morphogenesis », *Phil. Trans. R. Soc. B* 237, 1952. P. G. L. Dirichlet, « Sur la convergence des séries trigonométriques », *Journal de Crelle* 4, 1829, et *Repertorium der Physik*, 1837 ; B. Riemann, *Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe*, habilitation 1854, publiée par Dedekind en 1867 ; P. du Bois-Reymond, 1873 ; G. Cantor, *Journal de Crelle* 72, 1870, et *Mathematische Annalen* 5, 1872 ; Lord Rayleigh, *Phil. Mag.*, 1900 ; J. Jeans, 1905 ; P. Ehrenfest, 1911 ; H. Weyl, *Gruppentheorie und Quantenmechanik*, 1928 ; D. Gabor, « Theory of communication », 1946. H. Lebesgue, *Intégrale, longueur, aire*, thèse, 1902 ; F. Riesz et E. Fischer, 1907 ; A. Kolmogorov, 1926 ; L. Carleson, *Acta Mathematica* 116, 1966 ; L. Schwartz, 1945 à 1950. Aristote, *Du ciel*, II, 14 ; Ératosthène d'après Cléomède, *Du mouvement circulaire des corps célestes* ; Bède, *De natura rerum* ; Sacrobosco, *Tractatus de sphaera*, vers 1230 ; A. Pigafetta, *Relation du premier voyage autour du monde*, 1522 à 1525 ; J. Kepler, *Astronomia nova*, 1609 ; I. Newton, *Principia*, 1687 ; décret du 26 mars 1791 et loi du 10 décembre 1799 sur le mètre. W. Irving, *A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus*, 1828 ; A.-J. Letronne, « Des opinions cosmographiques des Pères de l'Église », *Revue des deux Mondes*, 1834 ; J. W. Draper, *History of the Conflict between Religion and Science*, 1874 ; A. D. White, *A History of the Warfare of Science with Theology*, 1896 ; J. B. Russell, *Inventing the Flat Earth*, Praeger, 1991. I. Grattan-Guinness et J. R. Ravetz, *Joseph Fourier 1768–1830*, MIT Press, 1972 ; J. Dhombres et J.-B. Robert, *Fourier, créateur de la physique mathématique*, Belin, 1998. Corpus ARC : Les Tables Natives v0.1 ; Deux Cercles et un Carré v1.22 ; Le Nombre Atomique comme Plan v6.4 ; Rien ne se dissipe v0.1 ; Le Code v0.5 (II.4) ; Tsirelson Without Hilbert v4.1 ; L'observateur est la confusion v0.6 ; Le Lexique v0.2 (entrée 15, entropie).

Annexe D. Notes de révision

v0.1, 9 novembre 2026 : première inscription. v0.2, même jour : section 1 bis ajoutée (la formalisation comme traduction du cercle dans la langue de la droite ; la planète ronde ; la Terre plate comme premier modulo appliqué à l'histoire) ; critère de chute et sources étendus. v0.3, même jour, après audit croisé : É 3.3 précisé (les modes de Rayleigh et Jeans étaient discrets ; la divergence vient de l'équipartition sommée sans fin, pas d'un

oubli des tours) ; É 3.4 complété d'un Chantier déclaré (la pièce ne remplace pas la loi de Planck ; une coupure finie ne donne pas la courbe mesurée) ; annexe B complétée des noms classiques des quatre théorèmes. v0.4, même jour : la piste du tarif des tours ajoutée au Chantier de É 3.4, comme piste et non comme Lecture. v0.5, 10 novembre 2026 : É 3.6 à 3.8 ajoutés (le théorème de Pusey, Barrett et Rudolph : son carré est celui de la figure, sa prémisse est la fondamentale retirée) ; sections 0, 6 et 7, annexes B et C et script complétés en conséquence ; renvoi à L'Observateur est la confusion porté à la v0.6. v0.6, même jour : É 3.4 bis ajouté ; le Chantier de É 3.4 (la courbe du corps noir sans décréter de paquets) est fermé par la somme géométrique du tarif des tours, le texte de É 3.4 restant tel qu'il était ; la valeur du tarif reste une mesure ; sections 0, 6 et 7, annexes B et C et script complétés.

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande. Corpus ARC, CC BY 4.0.